

安徽大学 2019—2020 学年第 2 学期

《 电路与电子技术 》考试试卷 (A 卷)

(闭/开卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

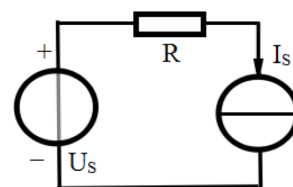
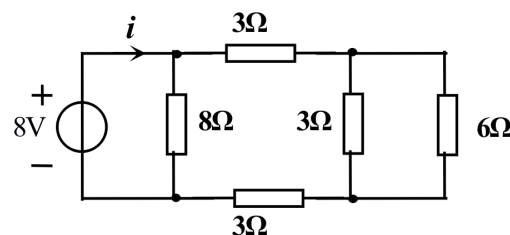
得 分

1. 某正弦电压 $u(t) = 141\sqrt{2} \cos(96\pi t - 64^\circ)V$, 则该电压的有效值为【 】V, 频率为【 】Hz, 初相位为【 】°。
2. 晶体三极管工作在饱和模式, 则 BE 结应【 】, BC 结应【 】。(填写“正偏”、“反偏”)
3. 在本征半导体硅中, 掺入微量三价元素, 则成为【N】半导体; 掺入微量五价元素, 则成为【P】半导体。(填写“N 型”、“P 型”)
4. 理想集成运放的开环电压增益 $A_{uo} =$ 【 】, 差模输入电阻 $R_{id} =$ 【 】, 输出电阻 $R_o =$ 【 】。(填写“∞”、“0”)

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得 分

1. 图示电路, 则 i 为【 】。
A. 1A B. 2A
C. 4A D. 8A
2. 能有效地克服零点漂移的晶体管放大电路是【 】。
A. 直接耦合放大电路 B. 共集电极放大电路
C. 共发射极放大电路 D. 差分放大电路
3. 电路如图所示, 若 $U_s > 0, I_s > 0, R > 0$, 则【 】。
A. 电阻吸收功率, 电压源与电流源供出功率
B. 电阻与电压源吸收功率, 电流源供出功率
C. 电阻与电流源吸收功率, 电压源供出功率
D. 电压源吸收功率, 电流源供出功率
4. 某三极管工作在放大区, 当静态电流 I_{BQ} 从 $12\mu A$ 增大到 $22\mu A$, I_{CQ} 从 $1mA$ 增大到 $2mA$ 。则该三极管交流 β 约为【 】。
A. 83 B. 91 C. 100 D. 60



5. 输入信号 V_i 的频率范围为 $50Hz \sim 20kHz$, 应选择下限频率 f_L 和上限频率 f_H 分别为【 】的放大

电路，才能对信号进行不失真放大。

A. $\leq 50\text{Hz}$ 、 $\geq 15\text{kHz}$

B. $\leq 100\text{Hz}$ 、 $\geq 15\text{kHz}$

C. $\leq 50\text{Hz}$ 、 $\geq 20\text{kHz}$

D. $\leq 100\text{Hz}$ 、 $\geq 20\text{kHz}$

三、分析题 (共 35 分)

得分

1. 电路如图所示，已知 $u=3\text{V}$ ，求电阻 R 大小。(7 分)

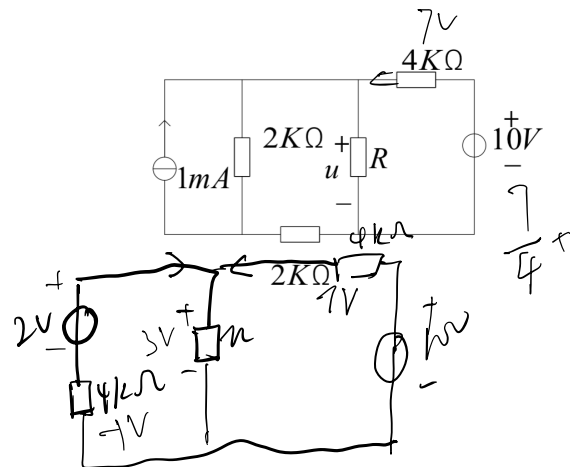
万用表

2V

$4\text{k}\Omega : 7\text{V}$

$4\text{k}\Omega = 1\text{A} \times 4\text{k}\Omega$

$\frac{7}{4} + \frac{1}{4} = 2$



2. 电路如图所示，求电流 i_1 和 i_2 。(8 分)

节点电压法

$$14i_1 - 6 - (i_2 - i_1)4 + 2 = 0$$

$$4i_2 - 6 - 2 + (i_1 - i_2)4 = 0$$

$$14i_1 + 4i_2 = 12$$

$$7i_1 + 2i_2 = 6$$

$$8i_2 - 4i_1 = 8$$

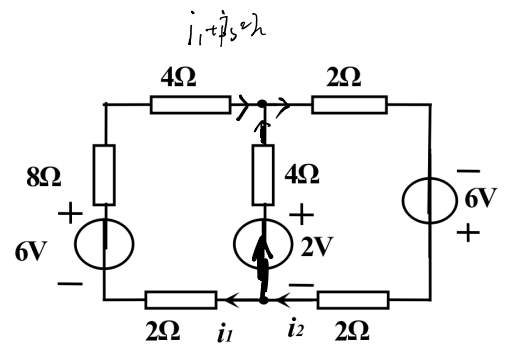
$$-2i_2 + i_1 = -2$$

$$8i_1 = 4$$

$$i_1 = 0.5\text{A}$$

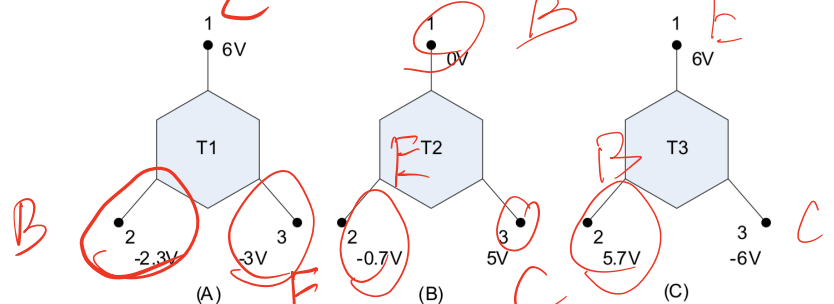
$$8i_2 = 10$$

$$i_2 = \frac{10}{8} = 1.25\text{A}$$



3. 用直流电压表测某放大电路中三只晶体管的三个电极对地的电压，其数值如图所示。试指出每只晶体管的 E、B、C 三个极，并说明该管类型 (NPN、PNP；硅管、锗管)。(6 分)

C
B
E

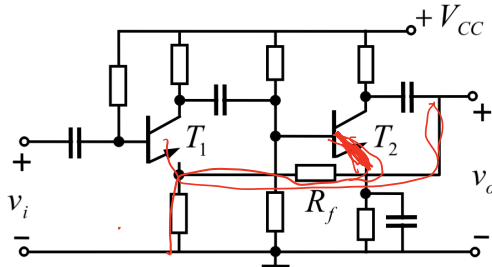


锗
NPN

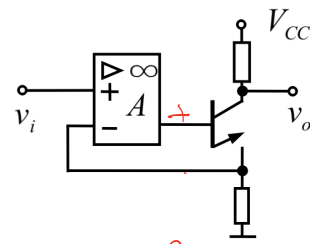
硅
NPN

硅
PNP

4. 判断下图各放大器的反馈类型。(电压、电流反馈，串联、并联反馈，正、负反馈) (6分)



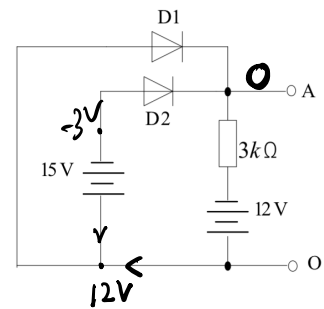
(a) 电压串联



(b) 电压串联

5. 设二极管是理想的，电路如下图所示。试判断图中的二极管是导通还是截止，并求出 AO 两端电压 V_{AO} 。(8分)

断开二极管
 D_1 两端为 $12V$
 D_2 两端为 $-3V$
 $V_{AO} = 0$



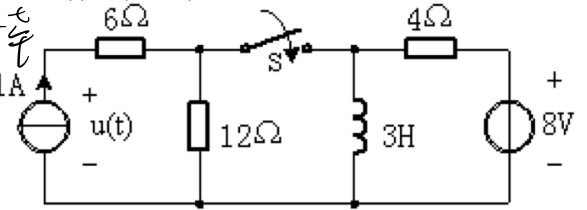
四、计算题 (共 35 分)

得分

1. 图示电路已处于稳态, $t=0$ 时开关 S 闭合, 求 $t \geq 0$ 时的电压 $u(t)$ 。(10 分)

换路前:
 $f(t) = f(\infty)$

$$+ [f(0+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

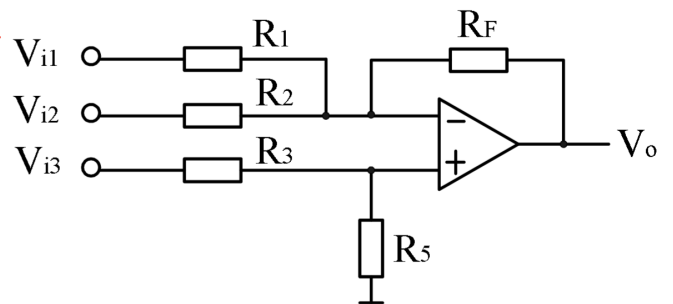


$\frac{L}{R}$

2. 求图示电路的输出电压 V_o 的表达式, 运算放大器为理想运算放大器。(10 分)

$$\frac{u_- - V_o}{R_f} = i_f = \frac{V_{i1} - u_-}{R_1} + \frac{V_{i2} - u_-}{R_2}$$

$$u_+ = u_- = \frac{R_5}{R_3 + R_5} V_{i3}$$

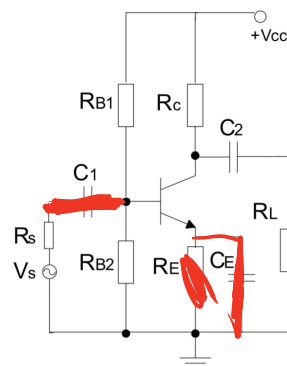


$$u_- - V_o = \frac{V_{i1} - u_-}{R_1} + \frac{V_{i2} - u_-}{R_2}$$

$$\begin{aligned} V_o &= u_- + \frac{u_- - V_{i1}}{R_1} + \frac{u_- - V_{i2}}{R_2} \\ &= \frac{R_5}{R_3 + R_5} V_{i3} + \frac{\frac{R_5}{R_3 + R_5} V_{i3} - V_{i1}}{R_1} + \frac{\frac{R_5}{R_3 + R_5} V_{i3} - V_{i2}}{R_2} \end{aligned}$$

$$= (1 + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) \times \frac{R_5 V_{i3}}{R_3 + R_5} - \frac{V_{i1}}{R_1} - \frac{V_{i2}}{R_2}$$

3. 画出下图分压偏置放大电路中交流通路和微变等效电路，并根据微变等效电路写出 R_i 、 R_o 、 A_v 表达式。(15 分)

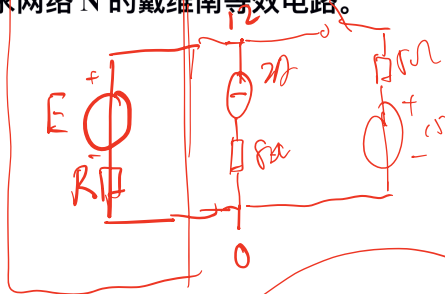


$$A_v = \frac{u_o}{u_i} = \frac{\beta I_b R_c}{I_b r_{be}}$$

五、综合题 (共 10 分)

得 分	
-----	--

某放大器可等效为含源线性电阻网络 N，如图示电路。当开关 S 断开时， $U_{ab} = 12V$ ；当开关 S 合上时， $U_{ab} = 14V$ ，求网络 N 的戴维南等效电路。



过太复杂了

$$12 = U + 2R$$

$$14 = U + 2R$$

